

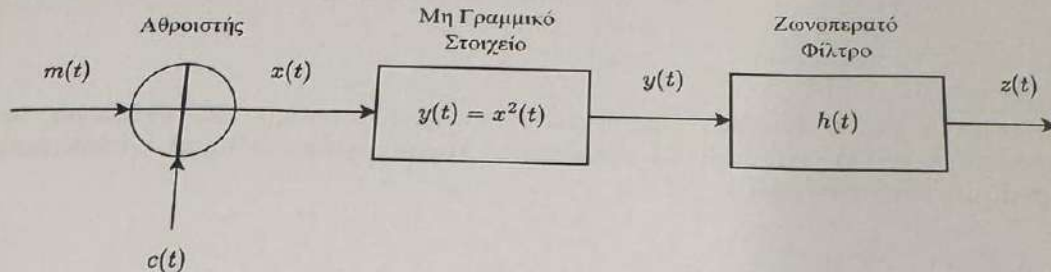
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2025-2026
Επικ. Καθηγητής Γ. Κανέλλος
Σύνολο 100 βαθμοί
Διάρκεια: 1 ώρα

1. Αν το πλάτος του φέροντος σήματος είναι 10V και το πλάτος του σήματος πληροφορίας είναι 5V, ποιος είναι ο δείκτης διαμόρφωσης m ; (6%)
2. Ποια είναι η συνολική ισχύς (P) ενός σήματος AM αν η ισχύς του φέροντος είναι $P_c=100W$ και ο δείκτης διαμόρφωσης είναι $m=1$; (6%)
3. Τι συμβαίνει όταν ο δείκτης διαμόρφωσης m είναι μεγαλύτερος από 1 ($m>1$); (6%)
4. Ποιο είναι το μέγιστο ποσοστό της συνολικής ισχύος που μπορεί να περιέχεται στις πλευρικές ζώνες στην κανονική AM χωρίς υπερδιαμόρφωση. (6%)
5. Σχεδιάστε το κύκλωμα που χρησιμοποιείται συνήθως για την διαμόρφωση ενός σήματος AM με τη χρήση διόδου και εξηγήστε πώς δουλεύει. (7%)
6. Λευκός θόρυβος με PSD $S_n(f) = N_0/2$ διέρχεται από ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο με εύρος ζώνης W . Ποια είναι η συνολική ισχύς του θορύβου στην έξοδο; (7%)
7. Σε έναν σύμφωνο αποδιαμορφωτή AM-DSB-SC, αν υπάρχει σφάλμα φάσης ϕ στο τοπικό φέρον, πώς επηρεάζεται το πλάτος του σήματος εξόδου; (9%)
8. Αν W είναι το φάσμα του σήματος βασικής ζώνης $m(t)$, πόσο είναι το φάσμα του σήματος $m^2(t)$? (7%)
9. Να σχεδιαστεί το διαμορφωμένο κατά AM σήμα στο χρόνο και στο φάσμα πλάτους όταν το φέρον είναι $c(t)=\cos(1000\pi t)$ και το σήμα πληροφορίας είναι $m(t)=2\sin(2\pi t)$ (10%)
10. Έστω σήμα βασικής ζώνης $m(t)=\sin(10\pi t)+\text{sinc}(10t)$. Να υπολογιστεί και να σχεδιαστεί το φάσμα πλάτους του και να υπολογιστεί η ισχύς του (10%)
11. Έστω τα δυο βασικά σήματα πληροφορίας $m(t) = \text{sinc}(Wt)$ και $k(t)=\text{sinc}^2(Wt)$. Το κάθε σήμα διαμορφώνεται κατά AM-USSB με φέροντα f_1 και f_2 αντίστοιχα. Αποτυπώστε σχηματικά το φάσμα πλάτους των δυο σημάτων βασικής ζώνης και των διαμορφωμένων σημάτων (9%)
12. Πόσο πρέπει να είναι τα φέροντα f_1 και f_2 σε σχέση με το W για να μπορούμε να αποπολυπλέξουμε τα δυο σήματα χωρίς να επικαλύπτονται? (9%)
13. Αποτυπώστε σχηματικά το φάσμα πλάτους του πολυπλεγμένου σήματος $G(f)$ των δυο διαμορφωμένων σημάτων με βάση την επιλογή των f_1 και f_2 (8%)

Καλή Επιτυχία!

ΘΕΜΑ 3 (30%)

Το σήμα πληροφορίας $m(t) = \alpha \operatorname{sinc}(Wt)$ διαμορφώνεται με τη βοήθεια της διάταξης του Σχήματος 1, όπου το μη γραμμικό στοιχείο έχει συνάρτηση εισόδου-εξόδου $y(t) = x^2(t)$. Η διάταξη είναι κατασκευασμένη για λειτουργία σε κεντρική συχνότητα f_c και το $c(t)$ δίνεται ως $c(t) = \cos(2\pi f_c t + \theta)$, όπου $f_c \gg W$.



Σχήμα 1

- 1) Να βρεθεί η τιμή της παραμέτρου α σε σχέση με το W ώστε η ενέργεια του σήματος πληροφορίας να είναι ίση με 1. (10%)
- 2) Να υπολογιστεί το φάσμα της εξόδου του μη γραμμικού στοιχείου $y(t)$. (10%)
- 3) Να βρεθεί η απόκριση συχνότητας του ζωνοπερατού φίλτρου ώστε το σήμα $z(t)$ να είναι ίσο με το $m(t) \cos(2\pi f_c t)$. Να θεωρηθεί ότι $\theta = \pi$. (10%)

ΘΕΜΑ 4 (20%):

Έστω τα δυο σήματα πληροφορίας $m_i(t) = \alpha_i \cos(2\pi f_{m_i} t)$ με $i = 1, 2$ τα οποία εκπέμπονται ταυτόχρονα μέσω διαμόρφωσης FM από δύο διαφορετικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικές συχνότητες φερόντων ($f_{c,i}$) και διαφορετικούς δείκτες διαμόρφωσης (β_i).

- 1) Θεωρώντας ότι οι παρεμβολές αμελητέας ισχύος είναι μηδενικές, να προσδιοριστεί η αναγκαία συνθήκη που πρέπει να πληρούν οι συχνότητες φερόντων των σταθμών ως συνάρτηση του δείκτη διαμόρφωσης σε κάθε σταθμό. (10%)
- 2) Έστω το σήμα $x_1(t)$ το οποίο προκύπτει από τη διαμόρφωση κατά FM του σήματος $m_1(t) = \alpha_1 \cos(4000\pi t)$ με κεντρική συχνότητα 90 MHz κι έχει ενεργό εύρος ζώνης $B = 16$ KHz. Για την αποφυγή των παρεμβολών ανάμεσα στους γειτονικούς σταθμούς επιλέγεται ο υποδιπλασιασμός του ενεργού εύρους ζώνης του $x_1(t)$ χωρίς, όμως, να μεταβληθεί η συχνότητα του $m_1(t)$ κι η ευαισθησία συχνότητας της διαμόρφωσης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, τι θα συμβεί στο πλάτος του $m_1(t)$; (10%)

Καλή Επιτυχία!